

#### 4. 함수의 그래프

함수  $y=f(x)$ 의 그래프는 다음과 같은 사항을 조사한 다음, 이를 종합하여 그래프의 개형을 그린다.

- (1) 곡선이 존재하는 범위(함수의 정의역과 치역)
- (2) 곡선의 대칭성( $x$ 축 대칭,  $y$ 축 대칭, 원점 대칭)과 주기
- (3) 좌표축과의 교점( $x$ 절편,  $y$ 절편)
- (4) 함수의 증가와 감소, 극대와 극소
- (5) 곡선의 오목과 볼록, 변곡점
- (6)  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ ,  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ , 점근선

| 보기 |

함수  $f(x) = \frac{2x}{x^2+1}$ 의 그래프의 개형 찾기

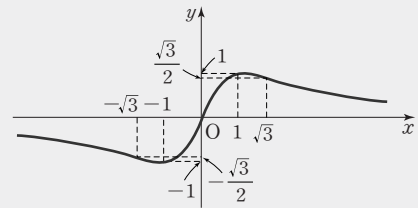
- (1)  $x^2+1 > 0$ 이므로 정의역은 실수 전체이다.
- (2)  $f(-x) = -f(x)$ 이므로 함수의 그래프는 원점에 대하여 대칭이다.
- (3)  $f(0) = 0$ 이므로 원점을 지난다.
- (4)  $f'(x) = -\frac{2(x+1)(x-1)}{(x^2+1)^2}$ 이므로  $x = -1$ 에서 극솟값  $-1$ 을 갖고,  $x = 1$ 에서 극댓값  $1$ 을 갖는다.

- (5)  $f''(x) = \frac{4x(x^2-3)}{(x^2+1)^3}$ 이므로  $x = \pm\sqrt{3}$ 과  $x = 0$ 에서 변곡

점을 갖는다.

- (6)  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$

이상을 종합하여 함수  $f(x) = \frac{2x}{x^2+1}$ 의 그래프의 개형을 그리면 그림과 같다.



#### 확인 문제

| 정답과 풀이 81쪽

- 08 함수  $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ 에 대한 설명 중 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

(단,  $\lim_{x \rightarrow +0} f(x) = -\infty$ ,  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$ 이고,  $e$ 는 자연로그의 밑이다.)

→ 보기 ←

- ㄱ.  $x=e$ 에서 극댓값을 갖는다.
- ㄴ. 변곡점의 좌표는  $(e^{\frac{3}{2}}, \frac{3}{2}e^{-\frac{3}{2}})$ 이다.
- ㄷ. 함수  $y=f(x)$ 의 그래프는  $x$ 축과 서로 다른 두 점에서 만난다.

- ① ㄱ      ② ㄷ      ③ ㄱ, ㄴ      ④ ㄴ, ㄷ      ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ